

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Hướng dẫn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Hệ thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa áp suất p và động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí $\bar{E}_d$ trong một đơn vị thể tích có mật độ phân tử là n ?

- A. $p = \frac{2}{3}n\bar{E}_d$.
- B. $p = \frac{3}{2}n\bar{E}_d$.
- C. $p = \frac{1}{3}n\bar{E}_d$.
- D. $p = n\bar{E}_d$.

Câu 2: Khi để một bình xịt nén khí (như bình sơn, bình thuốc trừ sâu) ngoài trời nắng gắt, bình có nguy cơ bị nổ. Theo thuyết động học phân tử, nguyên nhân chính là do:

- A. Các phân tử khí nở ra làm tăng thể tích bình chứa.
- B. Lực tương tác giữa các phân tử khí giảm đi đột ngột.
- C. Động năng trung bình của các phân tử tăng, va chạm mạnh và dồn dập hơn vào thành bình.
- D. Số lượng phân tử khí trong bình tăng lên do phản ứng hóa học.

Câu 3: Một lượng khí xác định được chứa trong một bình kín chịu nhiệt (thể tích không đổi). Khi nung nóng khối khí, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa áp suất (p) và nhiệt độ tuyệt đối (T) có dạng:

- A. Một đường parabol đi qua gốc tọa độ.
- B. Một đường thẳng (hoặc phần kéo dài) đi qua gốc tọa độ.
- C. Một đường hyperbol.
- D. Một đường thẳng song song với trục hoành.

Câu 4: Để xác định trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định, ta cần dựa vào bộ ba thông số trạng thái nào sau đây?

- A. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ.
- B. Áp suất, thể tích, trọng lượng riêng.
- C. Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, thể tích.
- D. Áp suất, nhiệt độ Celsius, khối lượng mol.

Câu 5: Trong các hệ trục tọa độ sau, đường đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng được biểu diễn bởi đường hyperbol trong hệ trục nào?

- A. Hệ trục (V, T) .
- B. Hệ trục (p, T) .
- C. Hệ trục (p, V) .
- D. Hệ trục $(p, 1/V)$.

Câu 6: Một bình dưỡng khí của lính cứu hỏa có dung tích 10 lít, chứa không khí ở áp suất

$2,5 \cdot 10^7$ Pa. Khi làm nhiệm vụ trong đám cháy, lính cứu hỏa thở ra môi trường có áp suất 10^5 Pa. Biết người này tiêu thụ 30 lít không khí mỗi phút (tính ở áp suất môi trường) và nhiệt độ coi như không đổi. Thời gian tối đa người lính có thể sử dụng bình là:

- A. 83 phút.
- B. 90 phút.
- C. 75 phút.
- D. 60 phút.

Câu 7: Một lò xo khí nén (gas spring) dùng để nâng cốp xe ô tô chứa khí Nitrogen. Ban đầu khí có áp suất 5 atm, thể tích 0,2 lít ở 27°C . Khi đóng cốp, piston nén khí làm thể tích giảm còn 0,1 lít và nhiệt độ tăng lên 77°C . Diện tích mặt piston là 10 cm^2 . Lực nén mà khí tác dụng lên piston lúc này xấp xỉ bằng (Lấy $1\text{ atm} \approx 10^5\text{ Pa}$):

- A. 1167 N.
- B. 583 N.
- C. 1500 N.
- D. 875 N.

Câu 8: Nén đẳng nhiệt một lượng khí lí tưởng trong xilanh kín. Đại lượng nào sau đây của khối khí **không** đổi?

- A. Mật độ phân tử khí.
- B. Áp suất khí lên thành bình.
- C. Nội năng của khối khí.
- D. Số lần va chạm của phân tử vào thành bình trong 1 giây.

Câu 9: Một xilanh đang chứa 200 cm^3 khí ở áp suất 1 atm. Giữ nhiệt độ không đổi, nén piston cho đến khi thể tích khí chỉ còn 50 cm^3 . Áp suất của khí trong xilanh lúc này là:

- A. 4 atm.
- B. 0,25 atm.
- C. 2 atm.
- D. 0,5 atm.

Câu 10: Hai bình kín A và B có cùng dung tích, cùng nhiệt độ. Bình A chứa 1 mol khí Helium (đơn nguyên tử, khối lượng mol 4), bình B chứa 1 mol khí Nitrogen (lưỡng nguyên tử, khối lượng mol 28). Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Áp suất khí trong bình B lớn hơn áp suất khí trong bình A.
- B. Tốc độ trung bình của phân tử khí Helium lớn hơn phân tử khí Nitrogen.
- C. Động năng trung bình của phân tử khí trong bình B lớn hơn bình A.
- D. Khối lượng khí trong hai bình là bằng nhau.

Câu 11: Một quả bóng bay được bơm căng. Khi người ta bóp nhẹ vào quả bóng làm nó dẹt đi (thể tích giảm) nhưng nhiệt độ khí bên trong chưa kịp thay đổi. Thông số nào sau đây của khí bên trong quả bóng tăng lên?

- A. Khối lượng riêng của khí.
- B. Thể tích của từng phân tử khí.

- C. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử.
- D. Khối lượng toàn bộ khí.

Câu 12: Theo thuyết động học phân tử, nhiệt độ tuyệt đối là thước đo của:

- A. Thế năng tương tác giữa các phân tử.
- B. Động năng trung bình của chuyển động nhiệt các phân tử.
- C. Áp suất khí tác dụng lên thành bình.
- D. Tổng nội năng của vật.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)

Hướng dẫn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1: Một khí cầu thám không (loại kín) được thả từ mặt đất (áp suất 1 atm) bay lên tầng bình lưu (nơi có áp suất 0,1 atm). Giả sử nhiệt độ không khí giảm không đáng kể.

- a) Khi bay lên cao, áp suất bên ngoài giảm nên khí cầu sẽ bị xẹp lại.
- b) Đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của khí trong khí cầu theo hệ tọa độ (p, V) là một đường hyperbol.
- c) Mật độ phân tử khí trong khí cầu tại độ cao lớn nhỏ hơn mật độ phân tử khí ở mặt đất.
- d) Nếu vỏ khí cầu giãn nở đàn hồi tốt, thể tích khí cầu trên tầng bình lưu có thể lớn gấp 10 lần so với ở mặt đất.

Câu 2: Một nồi cơm điện tử hoạt động ở chế độ áp suất (như nồi áp suất). Khi nước bắt đầu sôi, van hơi đóng lại làm kín buồng nấu. Xét khối khí và hơi nước phía trên bề mặt gạo và nước trong nồi.

- a) Khi nhiệt độ tăng, động năng trung bình của các phân tử khí tăng làm áp suất tăng lên.
- b) Quá trình tăng áp suất trong nồi khi van đóng kín được coi gần đúng là quá trình đẳng áp.
- c) Nếu nhiệt độ trong nồi tăng từ 100°C lên 120°C , áp suất khí bên trong tăng gấp 1,2 lần.
- d) Các phân tử khí va chạm đàn hồi với nắp nồi tạo ra áp suất.

Câu 3: Một bình dưỡng khí của thợ lặn có dung tích 12 lít. Tại cửa hàng nạp khí, nhiệt độ phòng là 27°C và áp kế chỉ 200 bar.

- a) Thương số $\frac{pV}{T}$ của khối khí trong bình là một hằng số nếu vỏ bình không bị rò rỉ.
- b) Trong quá trình vận chuyển, nếu bình bị va đập mạnh làm van hở nhẹ, khí rò rỉ ra ngoài thì phương trình Clapeyron-Mendeleev vẫn áp dụng đúng cho lượng khí còn lại trong bình.
- c) Nếu để bình ngoài nắng làm nhiệt độ khí tăng lên 47°C thì áp suất khí trong bình giảm đi.
- d) Coi khí là lí tưởng. Khối lượng khí thay đổi nếu ta nạp thêm khí vào bình cùng loại.

Câu 4: Xét mô hình khí lí tưởng áp dụng cho không khí trong phòng học.

- a) Các phân tử khí được coi là các chất điểm, không có kích thước.
- b) Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
- c) Ở cùng một nhiệt độ, áp suất khí tỉ lệ nghịch với mật độ phân tử khí (n) .
- d) Va chạm giữa các phân tử khí với tường phòng học là va chạm mềm, gây mất mát năng

lượng.

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm)

Câu 1: Một máy nén khí có bình chứa thể tích 50 lít, chứa khí ở áp suất $20 \cdot 10^5$ Pa. Người ta dùng khí này để bơm vào các quả bóng bay. Mỗi quả bóng cần có dung tích 2 lít và áp suất $1,2 \cdot 10^5$ Pa. Giả sử quá trình bơm diễn ra đẳng nhiệt và sau khi bơm, áp suất còn lại trong bình chứa của máy nén bằng áp suất của bóng bay. Số lượng bóng bay tối đa có thể bơm được là bao nhiêu?

Câu 2: Một bình thép kín dung tích 10 lít chứa đầy khí Nitrogen ở điều kiện tiêu chuẩn (coi 0°C , 1 atm). Người ta bơm thêm vào bình 0,4 lít Nitrogen lỏng. Biết khi hóa hơi ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít Nitrogen lỏng tạo thành khoảng 700 lít khí Nitrogen. Sau khi toàn bộ lỏng hóa hơi và cân bằng nhiệt độ ở 0°C , áp suất trong bình tăng lên bao nhiêu atm (làm tròn đến hàng đơn vị)? (Bỏ qua thể tích chiếm chỗ của chất lỏng trước khi hóa hơi đối với thể tích bình).

Câu 3: Một ống bơm xe đạp có piston và xilanh dài. Ban đầu piston cách đáy xilanh một đoạn $L_1 = 30$ cm, không khí bên trong có áp suất bằng áp suất khí quyển p_0 . Dùng tay ấn mạnh piston xuống một đoạn sao cho chiều dài cột khí chỉ còn $L_2 = 10$ cm. Coi nhiệt độ không đổi. Áp suất khí bên trong lúc này lớn gấp bao nhiêu lần áp suất khí quyển?

Câu 4: Một con cá bơi ở độ sâu mà áp suất nước là 2 atm (áp suất tuyệt đối). Bong bóng cá (chứa khí) có thể tích 5 cm^3 . Khi con cá bơi lên sát mặt nước (nơi có áp suất 1 atm), nếu giả sử nhiệt độ nước không đổi theo độ sâu và lượng khí trong bong bóng được giữ nguyên, thể tích bong bóng cá sẽ là bao nhiêu cm^3 ?

Câu 5: Lốp xe ô tô được bơm căng ở nhiệt độ 25°C với áp suất 2,4 bar. Sau khi xe chạy một quãng đường dài trên đường nhựa nóng, nhiệt độ khí trong lốp tăng lên đến 65°C . Bỏ qua sự giãn nở thể tích của lốp xe. Áp suất trong lốp xe lúc này là bao nhiêu bar? (Làm tròn kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy).

Câu 6: Một phòng thí nghiệm có thể tích không đổi. Ban đầu nhiệt độ trong phòng là 17°C , không khí có khối lượng riêng là $1,25 \text{ kg/m}^3$. Do hệ thống sưởi bị hỏng, nhiệt độ trong phòng tăng lên đến 37°C . Biết áp suất khí quyển được duy trì không đổi nhờ các khe hở của cửa sổ (quá trình đẳng áp). Khối lượng riêng của không khí trong phòng ở 37°C là bao nhiêu kg/m^3 ? (Làm tròn kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy).

----- HẾT -----

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)